東京学芸大学リポジトリ
Tokyo Gakugei University Repository

複素数と複素平面の指導：高大接続を視野に5

メタデータ	言語: Japanese 出版者: 東京学芸大学附属高等学校 公開日: 2025-04-08 キーワード: ハミルトンの構成法, 複素写像, 複素方程式, ETYP: 教育実践, STYP: 高等学校, 数学 作成者: 荻原, 洋介 メールアドレス: 所属: 東京学芸大学附属高等学校
URL	https://doi.org/10.50889/0002000942

東京学芸大学附属高等学校紀要　62　pp.27～36，2024

複素数と複素平面の指導

－高大接続を視野に 5 －

Record of teaching methods about complex number and plane
－ Taking ‘Relations Between High Schools and Colleges’ into consideration 5 －

数学科　荻原　洋介

＜要旨＞
複素数と複素平面の指導では，問題を解くことで慣れる側面が強い印象がある．形式的に導入されている複素数の演算と，複素平面の指導について実践したことを述べる．
なお，資料として本校の定期試験を掲載したが，これについては本校数学科木部慎也氏の協力に感謝する．

＜キーワード＞　ハミルトンの構成法，複素写像，複素方程式

1　動機

複素数は数学 II で形式的に導入されているが，その演算方法は $\sqrt{-1}=i$ と置くことでいままでの計算を踏襲して良いと認めている．

しかし，仮想の数であるものに実数の演算規則を適用して良いかは，本来であれば不確かである．代数学においては，多項式環などで不定元として式の演算を行うことがあるが，高等学校においてはそのようなこともないまま，慣れることで敷居をクリアしている．

そのトリックは虚数単位 i を用いることであり，これによって，

$$\sqrt{-1}\sqrt{-1}=\sqrt{(-1)^2}=1$$

を避けることだけである．

高等学校で複素数の体系化をすることは難しいのか，という気持ちもあり，授業で実践をした．

2　複素数の正当化（ハミルトンの構成法）

2－1　問題点

2 次方程式の解を拡張するために複素数を導入した．

ここで，i を虚数単位，その他の文字を実数とするとき，

$$(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$$

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$$

のように計算しているが，新しい数の概念に，それまでの演算規則を適用してよいのかという疑問がある．

しかも，実はそのことについて何も計算の約束事をしていないうちから，$a+bi$ のように加法や積を使ってしまっている．表記方法としてこれでよいのかも実は問題がある．

例えば，自然数同士の減法は，整数まで拡張しないといつでも計算できるわけではない．

そこで，まずはこのことを保証することから始めてみよう．

2－2　演算について

2－2－1　加法・乗法

演算の規則を決めるというのはやさしくは決してない．

例えば，2 つの実数の組 (a, b) と (c, d) について，

$$(a, b)=(c, d)\Longleftrightarrow a=c \quad \text{かつ} \quad b=d$$

と約束するときに

$$(a, b)\bigoplus(c, d)=(a+d, b+c)$$

と約束してみると，

$$(c, d)\bigoplus(a, b)=(c+b, d+a)$$

となり，$(a, b)\bigoplus(c, d)\neq(c, d)\bigoplus(a, b)$ となる．

つまり，我々がこれまでに馴染んできている，加法の交換性が成り立たなくなってしまうわけである．数学では，そのような世界を考えることもあるわけだが，なるべくなら従来馴染んできた性質がある程度保存されることが望ましい．

さて，改めて定義から始めて複素数を構成していくことにしよう．

なお以下に出てくる文字は，特別な断りがない限りすべて実数とする．

定義 1（順序対の相等）

実数の対 (a, b), (c, d) に対して

$$(a, b) = (c, d) \Longleftrightarrow a = c \quad \text{かつ} \quad b = d$$

と定義する.
特に

$$(a, b) = (0, 0) \Longleftrightarrow a = 0 \quad \text{かつ} \quad b = 0$$

である.

定義 2（加法・乗法）

加法の演算子を $\oplus$ とするとき,

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d)$$

乗法の演算子を $\otimes$ とするとき

$$(a, b) \otimes (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

と定義する.

左辺は新しい‘数’についての演算子を記号として約束したものであり，右辺はその計算方法について，実数についての加法，減法，乗法を利用している.

もちろん，これは i を虚数単位とするときの演算

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

を正当化するための規則である.

ただし，ここで注意して欲しいのは，定義 2 の段階では，虚数単位の i，すなわち平方して -1 になるという仮想的なものの存在を一切仮定しないで規則を定めているところである.

この定義のもとに，加法と乗法についての諸性質を証明する.

定理 1（加法・乗法の性質）

（1） $(a, b) \oplus (c, d) = (c, d) \oplus (a, b)$
（2） $((a, b) \oplus (c, d)) \oplus (e, f) = (a, b) \oplus ((c, d) \oplus (e, f))$
（3） $(a, b) \oplus (0, 0) = (a, b)$
（4） $(a, b) \oplus (-a, -b) = (0, 0)$
（5） $(a, b) \otimes (c, d) = (c, d) \otimes (a, b)$
（6） $((a, b) \otimes (c, d)) \otimes (e, f) = (a, b) \otimes ((c, d) \otimes (e, f))$
（7） $(a, b) \otimes (1, 0) = (a, b)$
（8） $(a, b) \neq (0, 0)$ のとき

$$(a, b) \otimes \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0)$$

（9） $(a, b) \otimes ((c, d) \oplus (e, f)) = ((a, b) \otimes (c, d)) \oplus ((a, b) \otimes (e, f))$
（10） $(1, 0) \neq (0, 0)$

【証明】 いずれも，定義 2 にしたがって丁寧に計算するだけある.

（**1**） $(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d)$

$$(c, d) \oplus (a, b) = (c + a, d + b)$$

であり，実数の性質から

$$a + c = c + a, b + d = d + b$$

であるから，定義 1 と見比べて $(a, b) = (c, d)$ である.

（**2**） $((a, b) \oplus (c, d)) \oplus (e, f)$

$$= (a + c, b + d) \oplus (e, f)$$

$$= (a + c + e, b + d + f)$$

$$= (a + (c + e), b + (d + f))$$

$$= (a, b) \oplus (c + e, d + f)$$

$$= (a, b) \oplus ((c, d) \oplus (e, f))$$

（**3**） $(a, b) \oplus (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b)$ である.

（**4**） $(a, b) \oplus (-a, -b) = (a + (-a), b + (-b))$

$$= (0, 0)$$

（**5**） $(a, b) \otimes (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

$$(c, d) \otimes (a, b)$$

$$= (ca - db, cb + ad) = (ac - bd, ad + bc)$$

であるから，$(a, b) \otimes (c, d) = (c, d) \otimes (a, b)$ である.

（**6**） $((a, b) \otimes (c, d)) \otimes (e, f)$

$$= (ac - bd, ad + bc) \otimes (e, f)$$

$$= (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce)$$

$$=(a(ce-df)-b(cf+de)$$
$$,\ a(cf+de)+b(ce-df))$$
$$=(a,\ b)\bigotimes(ce-df,\ de+cf)$$
$$=(a,\ b)\bigotimes((c,\ d)\bigotimes(e,\ f))$$

（**7**） $(a,\ b)\bigotimes(1,\ 0)=(a\cdot 1-b\cdot 0,\ a\cdot 0+b\cdot 1)$

$$=(a,\ b)$$

（**8**） $(a,\ b)\bigotimes\left(\dfrac{a}{a^2+b^2},\ -\dfrac{b}{a^2+b^2}\right)$

$$=\left(\frac{a^2}{a^2+b^2}+\frac{b^2}{a^2+b^2},\ -\frac{ab}{a^2+b^2}+\frac{ab}{a^2+b^2}\right)$$
$$=(1,\ 0)$$

（**9**） $(a,\ b)\bigotimes((c,\ d)\bigoplus(e,\ f))$

$$=(a,\ b)\bigotimes(c+e,\ d+f)$$
$$=(a(c+e)-b(d+f)$$
$$,\ a(d+f)+b(c+e))$$
$$=((ac-bd)+(ae-bf)$$
$$,\ (ad+bc)+(af+be))$$
$$=(ac-bd,\ ad+bc)\bigoplus(ae-bf,\ af+be)$$
$$=((a,\ b)\bigotimes(c,\ d))\bigoplus((a,\ b)\bigotimes(e,\ f))$$

（**10**） $1\neq 0$ であるから，$(1,\ 0)\neq(0,\ 0)$ である．

（証明終了）

これで加法と乗法については定義 2 によって，演算で欲しい諸法則（分配法則や結合法則など）をもつことが証明された．

減法と除法については，それぞれ加法と乗法の逆演算として定義されるわけだが，その計算については後回しにする．

２－２－２　虚数単位の導入

ここまでの内容で，次が成り立つ．

（1） $(a,\ 0)=(b,\ 0)\Longleftrightarrow a=b$
（2） $(a,\ 0)\bigoplus(b,\ 0)=(a+b,\ 0)$
（3） $(a,\ 0)\bigotimes(b,\ 0)=(ab,\ 0)$

この結果は，$(a,\ 0)$ を a と同一視すると，（2）については実数の加法，（3）については実数の乗法である．

演算子 $\bigoplus$，$\bigotimes$ は複素数の加法と乗法のためのものとして導入したものであるから，この段階でも，複素数（とはまだ名付けていないが）の演算は実数の演算を含んでいることが理解できるであろう．

そこで，以下では $\bigoplus$ を $+$，$\bigotimes$ を $\cdot$ で表すことにする．

さてここで特別な計算

$$(0,\ 1)\cdot(0,\ 1)=(0\cdot 0-1\cdot 1,\ 0\cdot 1+1\cdot 0)$$
$$=(-1,\ 0)$$

により，2 乗すると $(-1,\ 0)$ すなわち，-1 になる実数の対として $(0,\ 1)$ を考えることができる．

そこで $(0,\ 1)$ を i で表すことにする．

このとき，

$$a+bi=(a,\ 0)+(b,\ 0)\cdot(0,\ 1)$$
$$=(a,\ 0)+(b\cdot 0-0\cdot 1,\ b\cdot 1+0\cdot 0)$$
$$=(a,\ 0)+(0,\ b)=(a,\ b)$$

であるから，複素数 $a+bi$ と実数の対 $(a,\ b)$ を同一視することができる．

ここまでで，実数の世界の演算規則だけから複素数を‘構成’することができたわけで，定理 1 の内容を複素数の世界の言葉として書き改めておく．

なお複素数の世界では，$\alpha=a+bi$ のように，ギリシャ文字を用いたり，$z=x+yi$ のようにすることが習慣になっている．

定理 2（複素数の加法・乗法）

ギリシャ文字を複素数，i は虚数単位，それ以外のアルファベットは実数とする．

（1） $\alpha+\beta=\beta+\alpha$　　（加法の交換法則）
（2） $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$　　（加法の結合法則）
（3） $\alpha+0=\alpha$
（4） $\alpha=a+bi$ に対して，$-\alpha=-a-bi$ とし，

$$\alpha+(-\alpha)=0$$

（5） $\alpha\beta=\beta\alpha$　　（乗法の交換法則）
（6） $(\alpha\beta)\gamma=\alpha(\beta\gamma)$　　（乗法の結合法則）
（7） $\alpha\cdot 1=\alpha$
（8） $\alpha=a+bi\neq 0$ であるとき，

$$\alpha^{-1}=\frac{a}{a^2+b^2}+\frac{-b}{a^2+b^2}i$$

とすると，

$$\alpha\cdot\alpha^{-1}=1$$

である．

（9）　$\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma$　　（分配法則）

（10）　$1\neq 0$

2－2－3　減法・除法

ここまで道具が揃えば，減法については加法の逆演算として

$$z+\beta=\alpha$$

を満たす z を求める操作として定義する．すなわち，

$$z=\alpha+(-\beta)$$

として，$\alpha-\beta$ を定める．

具体的に書けば，$\alpha=a+bi$，$\beta=c+di$ とすると

$$\alpha-\beta=(a+bi)-(c+di)$$

$$=(a+bi)+\{(-c)+(-d)i\}$$

$$=(a-c)+(b-d)i$$

ということである．

次に除法は乗法の逆演算として

$$z\beta=\alpha$$

となる z を求める操作として定義する．ただし，$\beta\neq 0$ であるとする．

このとき，

$$z=\frac{\alpha}{\beta}=\alpha\beta^{-1}$$

と定める．

これも具体的に書けば

$$\frac{a+bi}{c+di}=(a+bi)(c+di)^{-1}$$

$$=(a+bi)\left(\frac{c}{c^2+d^2}+\frac{-d}{c^2+d^2}i\right)$$

$$=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

となる．ここで，途中計算に定理 2（8）を用いている．

2－2－4　大小関係について

虚数には大小関係がないということは授業で話すことはと思うが，「なぜ成り立たないのか？」ということまで言及することは多くない．

例えば，ベクトルとの同一視，すなわち $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ を $a+bi$ と同一視することで説明することも考えられるが，複素平面を導入していない段階での説明としては不適であると考える．

そこで，実数のときとの差異を考えてみることにする．

公理（実数の大小）

（R1）　実数 a について，次の 3 つのうちのいずれか 1 つだけが成立する．

$$a>0,\qquad a=0,\qquad -a>0$$

（R2）　$a>0,\ b>0\Longrightarrow a+b>0$

（R3）　$a>0,\ b>0\Longrightarrow ab>0$

（R2），（R3）については，$\Longrightarrow$ について言及しており，逆については何も触れていないことに注意せよ．

このことを深追いすると，実数の構成などさらに源流を辿らねばならなくなるが，それについては，大学で学ぶ代数学などの書籍を見てもらいたい．

さて，2 つの実数 a，b を任意に取る．このとき（R1）を適用すれば，2 つの数の間には

$$a-b>0\Longleftrightarrow a>b,$$

$$a-b=0\Longleftrightarrow a=b,$$

$$a-b<0\Longleftrightarrow a<b$$

となる．

このような公理が複素数のときに継承できるかどうかが問題である．

実数の大小についての公理は，これら 3 つによってどのような 2 数に対してもその間の関係が導かれるということである．

ところで $a+bi$ を $(a,\ b)$ と再び同一視するときに，例えば

$$(a,\ b)<(c,\ d)\Longleftrightarrow a<c\quad\text{かつ}\quad b<d$$

と定めてしまうと，$(-3,\ 4)$ と $(4,\ -3)$ のような関係については大小関係の対象外になってしまう．

では少し条件を緩めて，

$$(a,\ b)<(c,\ d)\Longleftrightarrow a<c$$

と定めると，$(1,\ -2)$ と $(1,\ 1)$ などの場合にどうなるのか分からなくなる．

定義は，なるべくシンプルで，かつ全パターンを網羅できるようになることが望ましい．あれこれ場合分けをして定義するのは避けたいところである．

以上のように，実数の大小についての公理を安易に複素数に拡張することは容易ではなく，実際にはそのようなことはできない．

ここで，複素数に大小関係を導入することができない，最も高い壁が（R3）についてのことである．

つまり，ある規則を入れることで（R1），（R2）に相当する規則を定義することはできるが，その規則のもとに（R3）に相当する規則が定義できないことを論じることにする．

定理 3（複素数の大小について）

複素数の集合に（R1），（R2）に相当する大小関係を定義し，それが実数のときと矛盾がないものにできる．しかし，（R3）を満たし，かつ実数における大小関係と矛盾がないように定義することはできない．

【証明】 a, b を実数とし，i を虚数単位とし，$\alpha = a+bi$ とおく．

$$b > 0 \Longrightarrow \alpha > 0$$

$$b = 0,\ a > 0 \Longrightarrow \alpha > 0$$

と定義する．この定義のもとで，複素数の世界でも（R1），（R2）を満たし，（R3）を満たす順序は定義できないことを示す．

（ア）（R1）を満たすこと

$\alpha = a + bi$ について

$$b > 0, \qquad b = 0, \qquad -b > 0$$

のいずれか 1 つだけが起こり，$b = 0$ のときは，

$$a > 0, \qquad a = 0, \qquad -a > 0$$

のいずれか 1 つだけが起こる．このとき，

$$b > 0 \Longrightarrow \alpha > 0$$

$$-b > 0 \Longrightarrow -\alpha > 0$$

であり，$b = 0$ のときは

$$a > 0 \Longrightarrow \alpha > 0$$

$$a = 0 \Longrightarrow \alpha = 0$$

$$-a > 0 \Longrightarrow -\alpha > 0$$

であるから，

$$\alpha > 0, \qquad \alpha = 0, \qquad -\alpha > 0$$

のいずれか 1 つだけが起こる．したがって，複素数において（R1）が成立する．

（イ）（R2）が成り立つこと

$\alpha_1 = a_1 + b_1 i$，$\alpha_2 = a_2 + b_2 i$ とし，$\alpha_1 > 0$，$\alpha_2 > 0$ であるとする．

このとき，（R1）の証明から，$j = 1, 2$ のとき

$$\alpha_j > 0 \Longleftrightarrow b_j > 0$$

または

$$b_j = 0 \quad \text{かつ} \quad a_j > 0$$

である．

文字の対称性に注意して，次の場合について言及すれば十分である．

$$b_1 > 0,\ b_2 > 0 \Longrightarrow b_1 + b_2 > 0 \Longrightarrow \alpha_1 + \alpha_2 > 0$$

$$b_1 > 0,\ (b_2 = 0 \quad \text{かつ} \quad a_2 > 0)$$

$$\Longrightarrow b_1 + b_2 > 0 \Longrightarrow \alpha_1 + \alpha_2 > 0$$

$$b_j = 0 \quad \text{かつ} \quad a_j > 0$$

$$\Longrightarrow b_1 + b_2 = 0 \quad \text{かつ} \quad a_1 + a_2 > 0$$

$$\Longrightarrow \alpha_1 + \alpha_2 > 0$$

であるから，いずれの場合についても（R2）が成り立つ．

（ウ）（R3）を満たす順序が定義できないこと

（R3）が定義できるとして矛盾を示す．このとき，$i > 0$ であるから，（これは，$b = 1$ の場合に導かれる），（R3）により，$i \cdot i > 0$ であるが，$-1 > 0$ となり矛盾が生じる．

$-i > 0$ であるとすると，全く同様の理由で矛盾が生じる．

（証明終了）

この証明では不十分と考える人がいると思うが，実数の順序を複素数に拡張できるかを考えることが目標であったことに注意してもらいたい．

次の問題は，複素数と複素平面が高等学校で導入された頃に出題されたもので，非常に興味深い．

《入試問題》

1．複素数 $\alpha = a_1 + ia_2$，$\beta = b_1 + ib_2$ について $a_1 < b_1$ または「$a_1 = b_1$ かつ $a_2 < b_2$」のとき，

$\alpha \prec \beta$ と定める．

このとき，次の（1）～（5）のうち正しいものには○，正しくないものには×を□の中に記入せよ．ただし，α，β，γ は複素数を表わす．

（1） $\alpha \neq \beta$ ならば「$\alpha \prec \beta$ または $\beta \prec \alpha$」 □

（2） 「$\alpha \prec \beta$ かつ $\beta \prec \alpha$」ならば，$\alpha \neq \gamma$ □

（3） $\alpha = 0$ でも $0 \prec \alpha$ でもなければ，$0 \prec -\alpha$ □

（4） $\alpha \prec \beta$ ならば，$\alpha + \gamma \prec \beta + \gamma$ □

（5） 「$\alpha \prec \beta$ かつ $0 \prec \gamma$」ならば，$\alpha\gamma \prec \beta\gamma$ □

（1970 青山学院大）

また，本校では定期考査の思考力・判断力・表現力を測る問題として次のように出題をした．

《定期考査》

2. A さんと B さんの＜会話＞を読んで，次の問いに答えなさい．

＜会話＞

A：先日の授業で，複素数の演算においては，i を普通の文字と同様に扱い，$i^2 = -1$ を用いて簡単にしていくことを学んだね．

B：実数において成り立っていた性質は複素数においても成り立つのかな．

A：例えば「複素数 x，y，z において，$(xy)z = x(yz)$」は成り立っているね．

B：じゃあ，実数における不等式の性質

$$x > y,\ z > 0 \Longrightarrow xz > yz \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{①}$$

は x，y，z が複素数のときはどうかな．

A：複素数の大小関係については定義されなかったけど，

「実部と虚部の和が大きい方

が大きい数である」 …… ②

と定義したらどうかな．

B：つまり，$1+i$ と $1-3i$ を比べるとしたら，実部と虚部の和を比べて，$1+i > 1-3i$ と考えるわけだね．

A：そうすると例えば，$x = 1+i$，$y = 1-3i$，$z =$ □ のとき，① は成り立つね．

B：**同じように $x = 1+i$，$y = 1-3i$ とすると，① はいつも成り立つのかな．**

A：やはり新しく数の範囲を拡張するときには注意が必要だね．

（1） ② の定義にしたがって $1-2i$ と $3i$ を比べたとき，大きい方の数を答えよ．

（2） 空欄 □ にあてはまる値を 1 つ答えよ．

（3） B さんの発言の**太字**部分について，① が成り立たないような z は存在するか，反例を挙げて説明せよ．

3　いくつかのトピック

この節では，「解き方」になりやすい項目について，筆者がどのように授業をしたのか，具体例を通じて述べる．

3－1　複素数の積

複素数の積は，複素平面では回転と拡大・縮小を引き起こすが，その説明を唐突に極形式で行っていたが，加法・減法と同じように具体例でも良いから「実感」を持たせることが指導としては大切であると考える．

そこで，次のような問題を生徒には取り組んでもらい，回転と拡大を予想（確認）してもらってから，極形式による証明をするように心がけている．

次の問題は，授業で実際に扱う．

《授業内課題》

3. $\alpha = 1+i$，$\beta = -\sqrt{3}+i$ とし，複素平面上において A(α)，B(β) とする．$z = \alpha\beta$ とし，C(z) とおくとき，α，β と z の間には複素平面上でどのような関係があるか調べよ．

筆者註：OC と実軸のなす角を問うのでもよい．

先に勉強をしているとすぐに極形式で処理をするが，その場合には「なぜ極形式を思いついたのか」を問うと大抵の場合，生徒は答えられない．そこで，その生徒には極形式を封印してもらって考えてもらうことになる．この課題の目的は，複素平面上での幾何学的関係を自分で見つけてもらうことで，長さと角度に注目することが自然であることを理解してもらうことにある．

図をかいて考えてもらいたい．$\mathrm{OC} = 2\sqrt{2}$ であることと，$\mathrm{OB} = \mathrm{OC} = 2$ であることから，△OBC は直角二等辺三角形になる．

そこから，$\frac{\pi}{4}$ や $\frac{2}{3}\pi$ に注目してもらい，

$$\alpha = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\beta = 2\left(\cos\frac{2}{3}\pi + i\sin\frac{2}{3}\pi\right)$$

に目を向けてもらうようにしている．

３－２　１次分数変換

１次分数変換の問題は，すぐに z について整理をして機械的に解くことに注目する傾向にあるが，実際には複素写像が背景にある．この背景を意識しないで機械的に問題を解けるようにするだけでは，その奥深さを感じるのが難しいと思う．

《1 次分数変換の分解》

4．複素平面で $|z|=2$ を満たすとき，$w=\dfrac{2z}{z-2}$ が描く図形を求め，図示せよ．

（考え方）1°【変換の細分化】

まず，$z \neq 2$ であることを確認する．その上で，

$$w=\frac{2z}{z-2}=\frac{2(z-2)+4}{z-2}=2+\frac{4}{z-2}$$

とする．これにより，w の変換を

$$t=z-2 \quad \cdots\cdots ①$$

$$u=\frac{1}{t} \quad \cdots\cdots ②$$

$$v=4u \quad \cdots\cdots ③$$

$$w=v+2 \quad \cdots\cdots ④$$

と分解する．

z の描く図形は原点を中心とする半径 2 の円で，① によって，全体を -2 平行移動することがわかる． 次に ② の反転によってどのような図形になるのかが問題なわけだが，これについては **2°** で言及することにする．

反転後の図形は，③ によって 4 倍拡大され，④ によって全体を 2 平行移動することがわかる．

したがって，問題の本質としては ② による図形の変換であることがわかる．

2°【反転の考え方】

＜予想＞

反転による変換は，最終的には数式を用いて議論することになるが，その前段階としてどのような図形になるのか予想することも大切である．

① の変換後は，中心が -2，半径が 2 の円になる．

ここで，この円周上の点 -4，$-2+2i$，$-2-2i$ が ② によって変換されると，それぞれ，$-\dfrac{1}{4}$，$-\dfrac{1}{4}-\dfrac{i}{4}$，$-\dfrac{1}{4}+\dfrac{i}{4}$ となり，これだけでも，$z=-\dfrac{1}{4}$ の直線を表すことが予想できる．

＜考察＞

考察方法は次の 2 つが考えられる．

（ア） 極形式を用いる．

$z=2\{(\cos\theta-1)+i\sin\theta\}$ のとき，

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(\cos\theta-1)+i\sin\theta}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{(\cos\theta-1)-i\sin\theta}{(\cos\theta-1)^2+\sin^2\theta}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{(\cos\theta-1)-i\sin\theta}{2(1-\cos\theta)}$$

$$=-\frac{1}{4}-\frac{i\sin\theta}{4(1-\cos\theta)}$$

これにより，実部が $-\dfrac{1}{4}$ であることはわかるが，虚部がすべての実数値を取るかの議論が難しい（微分の前に扱っている場合）という欠点がある．ただし，適切な学習段階であれば「考察」としては評価してよいと考えている．

（イ） z のままで行う．

$u=\dfrac{1}{z-2}$ で，$z \neq 2$，$u \neq 0$ であるから

$$z=\frac{1}{u}+2$$

で，これを $|z|=2$ に代入すると

$$\left|\frac{1}{u}+2\right|=2$$

$$|2u+1|=2|u|$$

$$\left|u+\frac{1}{2}\right|=|u|$$

これより，$z=-\dfrac{1}{4}$ であることがわかる．さらに，（ア）と比較して，計算が短く，虚部に関する考察も含まれている．

なお，反転については円円対応について言及するときもあるが，これについては付録にまわすことにする．

また，評価問題としては定期考査で以下のものを出題した．

《定期考査》

5．$|z-1|=1$ を満たす図形を C とする．

次の問いにそれぞれ答えよ．

（１） C 上の点 z に対し，$w=\dfrac{1}{z}$ で表される図形を考える．z として適切なものを 3 つ自分で選び，w を計算することで，w が描く図形を予想し，それを証明せよ．

（２） $\alpha=-2\sqrt{3}+2i$，$\beta=1-3i$ とする．$w=\alpha z+\beta$ で表される点 w が描く図形はどのようなものか，理由を含めて答えよ．

実際の生徒の解答としては，機械的なものが多く，複素写像の観点から考察できたものは多くなかった．

ただし，複素写像の視点がないと次のような問題は難しいだろう．筆者の最終到達目標問題である．

《大学入試問題から》

6. $z_1=\cos\theta+i\sin\theta$，$z_2=\cos\varphi+i\sin\varphi$ のとき，複素数 z を $z=2z_1+\dfrac{z_1}{z_2}$ とおく．

（1） z の絶対値 $|z|$ を θ，φ を使って表せ．

（2） θ，φ が $0°\leqq\theta\leqq180°$，$0°\leqq\varphi\leqq180°$ の範囲を動くとき，z が動く領域を複素数平面上に図示せよ．

（3） ir（r は実数）が（2）の領域内にあるとき，$z=ir$ を満たす $\cos\theta$，$\cos\varphi$ の値を r を使って表せ．

（4） 同様に，$r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$（ただし $r>0$）が（2）の領域にあるとき，$z=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ を満たす $\cos\theta$ の値を r と α を使って表せ．

（2004 上智大）

7. α，β は複素数平面上の異なる 2 点とする（$\alpha\neq\beta$）．0 および $-i$ は α と β を結ぶ線分上にないとして，各問に答えよ．

（1） α と β を結ぶ線分の中点 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ の逆数 $\dfrac{2}{\alpha+\beta}$ が，$\dfrac{1}{\alpha}$ と $\dfrac{1}{\beta}$ を結ぶ線分上にあるとき，$\dfrac{\beta}{\alpha}$ は正の実数であることを示せ．

（2） α は正の実数で α と β を結ぶ線分の長さは 1 であるとする．z がこの線分（α と β を結ぶ線分）上を動くとき，$w=\dfrac{z-i}{z+i}$ も長さ 1 の線分を描く．このような α，β を求めよ．

（1998 千葉大）

3－3　＜発展＞複素平面上での直線の方程式

以下の内容は，授業で扱うには時間が不足するとは思うが，教材研究としてはあっても良いものであると考えている．

実平面での直線の方程式が $y=ax+b$ などであることは常識であるが，それに類推して，複素平面上の方程式が

$$w=\alpha z+\beta$$

であるとするのは早計である．内分点の公式を起因とするパラメータで表示することは，ベクトルとの親和性を考えると非常に有用であるが，ここでは複素平面上の直線の方程式が，複素平面上ではどのようになるかを述べる．

定理 1（直線の方程式 1）

異なる 2 点 α，β を通る直線の方程式は，

$$(\overline{\alpha}-\overline{\beta})z-(\alpha-\beta)\overline{z}+\alpha\overline{\beta}-\overline{\alpha}\beta=0 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ⑤$$

である．

【証明】　直線上に α，β とは異なる点 z をとると，この 3 点が一直線上にあるから，$\dfrac{z-\alpha}{\beta-\alpha}$ は実数である．

すなわち

$$\frac{z-\alpha}{\beta-\alpha}=\overline{\left(\frac{z-\alpha}{\beta-\alpha}\right)}$$

$$(\overline{\beta}-\overline{\alpha})(z-\alpha)-(\beta-\alpha)(\overline{z}-\overline{\alpha})=0$$

$$(\overline{\alpha}-\overline{\beta})z-(\alpha-\beta)\overline{z}+\alpha\overline{\beta}-\overline{\alpha}\beta=0$$

である．**（証明終了）**

ここで，$\alpha\overline{\beta}-\overline{\alpha}\beta=\alpha\overline{\beta}-\overline{\alpha\overline{\beta}}$ より，定数項は純虚数である．したがって，⑤ の両辺に i をかけて定数項を実数にし，さらに

$$\overline{-i(\alpha-\beta)}=i(\overline{\alpha}-\overline{\beta})$$

となることと合わせて次のように書くこともでき，この形で入試は出題されることが多い．

定理 2（直線の方程式 2）

α を 0 でない複素数，p を実数とするとき，方程式

$$\overline{\alpha}z+\alpha\overline{z}+p=0$$

は，複素平面上の直線を表す．

定理 1, 2 は，複素数での処理を全面（つまり，$z=x+yi$ のようにはしないで）にするような形で証明しているが，代数的に処理しており，複素平面特有の演算における図形的側面を利用していない．

そこで次の問題を視覚的な意味を意識しながら考えてみよう．

《直線の方程式 3》

例題　k を実数とする．このとき

$$\mathrm{Re}\left(\frac{z}{\cos\theta+i\sin\theta}\right)=k$$

はどのような直線になるのか述べよ．ただし，$\mathrm{Re}(z)$ は，複素数 z の実部を表す．

解　$w=\dfrac{z}{\cos\theta+i\sin\theta}$ とおくと，

$$z=w(\cos\theta+i\sin\theta) \quad \cdots\cdots ①$$

である．

したがって，

$$\mathrm{Re}\left(\frac{z}{\cos\theta+i\sin\theta}\right)=k \quad \cdots\cdots ②$$

$$\mathrm{Re}(w)=k \quad \cdots\cdots ③$$

より，w は虚軸に平行な直線上の点である．

一方 ② から，

$$|z|=|w|\cdot|\cos\theta+i\sin\theta|=|w|$$

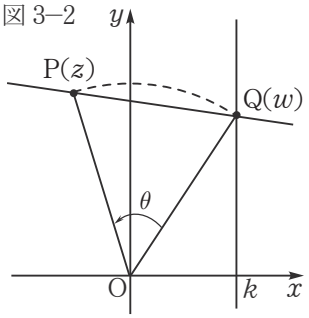
であり，

$$\arg z=\theta+\arg w \qquad \therefore \quad \arg z-\arg w=\theta$$

である．すなわち，z，w が表す点をそれぞれ P，Q とすれば，$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ のなす角が θ（なす角ということで，2π の整数倍のズレは無視している）ということである．

したがって，$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OQ}}\times$（$\theta$ 回転）ということであるから，③ が表す直線を原点の回りに θ 回転した直線が ① ということになる．

図 3–2



この解答の考えから，定理 2 に別証明と多少の意味づけをすることができる．

【定理 2 の別証明】

$r>0$ として，$\alpha=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ とすると，

$$\overline{\alpha}=r(\cos\theta-i\sin\theta)$$

であるから，

$$\overline{\alpha}z+\alpha\overline{z}+p=0$$

$$r(\cos\theta-i\sin\theta)z+r(\cos\theta+i\sin\theta)\overline{z}+p=0$$

$$(\cos\theta-i\sin\theta)z+(\cos\theta+i\sin\theta)\overline{z}=-\frac{p}{r}$$

$$(\cos\theta-i\sin\theta)z+\overline{(\cos\theta-i\sin\theta)z}=-\frac{p}{r}$$

$k=-\dfrac{p}{2r}$ とおくと，

$$\mathrm{Re}\{(\cos\theta-i\sin\theta)z\}=k$$

$$\mathrm{Re}\left(\frac{z}{\cos\theta+i\sin\theta}\right)=k$$

となり，上の例題の解答の ② と一致する．**（証明終了）**

4　＜付録＞円の反転

定理 3（円円対応）

円の反転は円または直線であり，直線の反転は円または直線である．
ただし，ここでは直線を半径が無限大の円と考える．

【証明】　平行移動して，反転の中心を原点にしても一般性を失わない．このとき，

$$z\overline{w}=r^2$$

という変換を考える．

z がえがく円を

$$az\overline{z}+\overline{b}z+b\overline{z}+c=0$$

とする．ただし，a，c は実数で，b は $|b|^2-ac>0$ を満たす複素数であるとする．

$z=\dfrac{r^2}{\overline{w}}$ であるから，代入して

$$a\cdot\frac{r^4}{w\overline{w}}+\overline{b}\cdot\frac{r^2}{\overline{w}}+b\cdot\overline{\left(\frac{r^2}{\overline{w}}\right)}+c=0$$

$$cw\overline{w}+\overline{b}r^2w+br^2\overline{w}+ar^4=0$$

である．**（証明終了）**

参考文献

[1] L.V. アールフォルス，笠原乾吉訳，『複素解析』，現代数学社，1982
[2] 片山孝次，『複素数の幾何学』，岩波書店，1982
[3] 杉浦光夫，『解析入門 I，II』，東京大学出版会，1980，1985
[4] 松坂和夫，『代数系入門』，岩波書店，1976
[5] 藤田宏他，『大学への数学 B』，研文書院，1998
[6] 黒木正憲発行，『大学への数学 7 月号』，東京出版，2000